CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 5
ACTIVITÉ CARDIAQUE ET RÉGULATION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE : LA RÉGULATION NERVEUSE

Correction de l'exercice 1 : Les facteurs de la pression artérielle

1) Définitions

Pression artérielle : force exercée par le sang sur la paroi des artères. **Barorécepteur** : récepteur sensible à l'étirement de la paroi artérielle, donc aux variations de pression (sinus carotidien, crosse aortique). **Vasoconstriction** : diminution du diamètre des vaisseaux par contraction de leurs muscles lisses. **Vasodilatation** : augmentation de ce diamètre. **Nerf de Hering** : nerf sensitif reliant le sinus carotidien au bulbe rachidien.

2) Affirmations justes

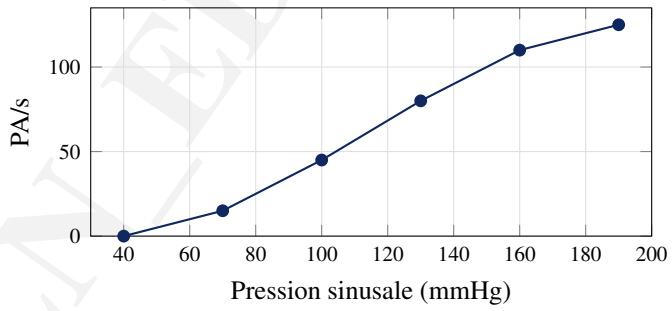
a, c, d.

3) « 12/8 »

12 cm de mercure (120 mmHg) : pression **maximale** pendant la systole ventriculaire ; 8 cm (80 mmHg) : pression **minimale** pendant la diastole.

Correction de l'exercice 2 : Les barorécepteurs du sinus carotidien

1) Courbe et rôle



La fréquence augmente avec la pression : le sinus carotidien contient des **barorécepteurs** qui codent la valeur de la pression en fréquence de potentiels d'action.

2) Analyse

Quand la pression sinusale augmente, la fréquence cardiaque diminue (de 150 à 60) et la pression générale aussi (de 160 à 75). À l'inverse, une baisse de pression sinusale accélère le cœur et élève la pression. L'organisme **corrige** les variations détectées dans le sinus.

3) Hypertension après section

Le bulbe ne reçoit plus de messages du sinus : il interprète cette absence comme une pression très basse et déclenche en permanence accélération cardiaque et vasoconstriction, d'où une hypertension.

4) Nerf hypotenseur

Plus il est actif, plus il provoque, par l'intermédiaire du bulbe, un ralentissement cardiaque et une vasodilatation : son activité fait **baisser** la pression.

Correction de l'exercice 3 : Le centre bulbaire

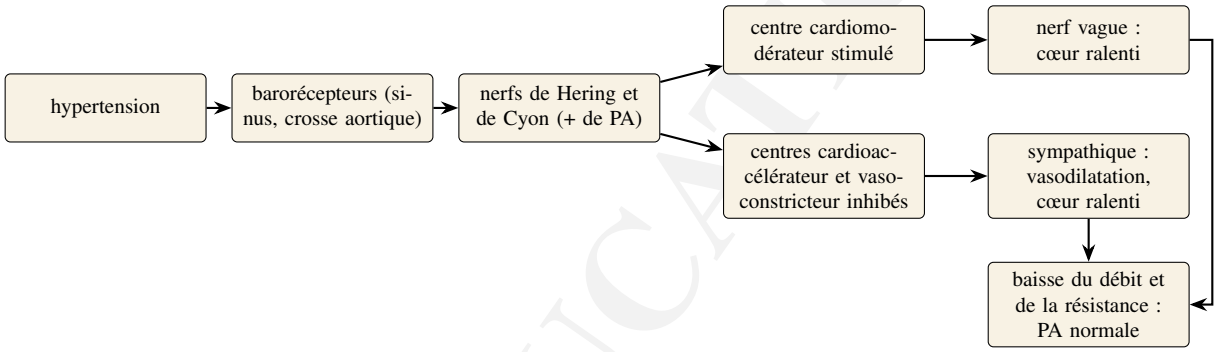
1) Centres

A : **centre cardiomodérateur** (parasympathique) ; B : **centre cardioaccélérateur et vasoconstricteur** (orthosympathique).

2) Réponse à une hypertension

Les barorécepteurs envoient plus de messages : le centre A est stimulé (plus de messages dans le nerf vague, ralentissement cardiaque) et le centre B est inhibé (moins de messages sympathiques : ralentissement, vasodilatation). Le débit et la résistance diminuent : la pression baisse.

3) Schéma fonctionnel



Correction de l'exercice 4 : Une manœuvre du médecin

1) Ralentissement

Le massage comprime le sinus carotidien et étire sa paroi : les barorécepteurs sont stimulés comme lors d'une hypertension ; le bulbe active le nerf vague, qui ralentit le cœur.

2) Prudence

Une stimulation trop forte peut provoquer un ralentissement excessif, une chute de pression et un malaise ; chez la personne âgée, les artères peuvent porter des plaques d'athérome qu'il ne faut pas décrocher.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la pression artérielle est une grandeur réglée autour de valeurs de référence ; une hausse brutale est corrigée en quelques secondes par un réflexe nerveux.
I. Détection : barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique ; augmentation de la fréquence des PA dans les nerfs de Hering et de Cyon.
II. Intégration : centres bulbaires ; stimulation du centre cardiomodérateur, inhibition des centres cardioaccélérateur et vasoconstricteur.
III. Réponse : nerf vague (acétylcholine) : ralentissement cardiaque ; diminution de l'activité sympathique : diminution de la force de contraction et vasodilatation ; baisse du débit cardiaque et de la résistance périphérique ; retour de la pression à la normale (rétrocontrôle négatif). Schéma fonctionnel.
Conclusion : c'est un réflexe barosensible rapide, complété par des mécanismes hormonaux plus lents.